

CSS3 y Modelo de Caja

- **Selectores y Especificidad:** Incluye selectores básicos (etiqueta, clase, ID), relacionales (hijo directo, hermanos), de atributo y seudoclases o seudoelementos para lógica de estado.
- **Modelo de Caja (Box Model):** Todo elemento es un rectángulo compuesto por contenido, relleno (*padding*), borde y margen.
- **Propiedad Box-Sizing:** El uso de `border-box` permite que el ancho y alto incluyan el padding y el borde, facilitando el cálculo del diseño.
- **Unidades de Medida:** Coexistencia de unidades absolutas (píxeles) y relativas (`em`, `rem`, porcentajes y unidades de *viewport* como `vw/vh`).
- **Estética Visual:** Gestión de colores (Hex, RGB, HSL), tipografía (fuente, tamaño, grosor) y fondos (imágenes, repetición y gradientes).

Layouts Uni y Bidimensional

- **Flexbox:** Modelo unidimensional optimizado para distribuir espacio y alinear elementos en filas o columnas mediante un eje principal y uno secundario.
- **Propiedades Flex:** Control del alineado mediante el contenedor (`justify-content`, `align-items`) y el comportamiento de los ítems (`flex-grow`, `order`).
- **CSS Grid Layout:** Sistema bidimensional que permite el control simultáneo y preciso de filas y columnas.
- **Estructura de Cuadrícula:** Uso de conceptos como *tracks* (bandas), celdas, áreas y líneas separadoras para organizar el contenido.
- **Definición de Layout:** Empleo de `grid-template-columns/rows`, la función `repeat ( )` y unidades de fracción (`fr`) para crear mapas visuales del diseño.

Diseño Responsivo y Mobile-First

- **Objetivo:** Lograr una experiencia de usuario óptima sin importar el dispositivo o la resolución de pantalla.
- **Media Queries:** Reglas que aplican estilos condicionales basados en características como el ancho (width) del navegador.
- **Metodología Mobile-First:** Estrategia de maquetar primero para dispositivos pequeños y expandir el diseño para pantallas grandes.
- **Ventajas de Mobile-First:** Priorización del contenido esencial y optimización del rendimiento para usuarios móviles.
- **Implementación Técnica:** Uso recurrente de media queries de tipo min-width para añadir complejidad progresiva al diseño.

Transiciones y Animaciones CSS

- **Transiciones:** Cambios fluidos de una propiedad a otra durante un tiempo definido (ej. duración, curva de aceleración y retardo).
- **Animaciones con Keyframes:** Creación de secuencias de movimiento complejas que pueden involucrar múltiples estados intermedios.
- **Definición de @keyframes:** Uso de porcentajes o alias (*from / to*) para establecer los pasos de la animación.
- **Propiedades de Animación:** Control del nombre, duración, repeticiones (infinitas o limitadas) y dirección del movimiento.
- **Animation Fill Mode:** Propiedad crucial para decidir si un elemento conserva su estado final o vuelve al inicio tras la animación.

Frameworks de CSS

- **Propósito:** Herramientas que aceleran el desarrollo web mediante sistemas de diseño y componentes ya preestablecidos.
- **Bootstrap 5:** Framework basado en componentes y un sistema de rejilla de 12 columnas altamente adaptable.
- **Diseño en Bootstrap:** Uso de infijos responsivos (sm, md, lg) y clases de contenedor para ajustar el comportamiento según el dispositivo.
- **Tailwind CSS:** Framework con filosofía de "clases de utilidad" (*utility-first*), donde se aplican estilos atómicos directamente en el HTML.
- **Ventajas de Tailwind:** Libertad total de diseño, personalización mediante un archivo central y manejo declarativo de estados e interactividad.